Bibliografía

Formato de citación: APA 7.ª edición (adaptado al español). Orden alfabético.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., y Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Bahdanau, D., Cho, K., y Bengio, Y. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*. https://arxiv.org/abs/1409.0473

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning, 45*(1), 5–32.

Chen, T., y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura [FIRA]. (2026). *Reto AgroCebada 2026: Bases de la convocatoria* y *Lineamientos y guía de registro de proyectos*. FIRA.

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., y Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data, 2*, 150066.

Geurts, P., Ernst, D., y Wehenkel, L. (2006). Extremely randomized trees. *Machine Learning, 63*(1), 3–42.

Hochreiter, S., y Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation, 9*(8), 1735–1780.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2024). *Conjunto de datos vectorial edafológico, escala 1:250 000, Serie II continuo nacional*. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (s. f.). *Continuo de Elevaciones Mexicano 4.0 (CEM 4.0)*. INEGI.

Micci-Barreca, D. (2001). A preprocessing scheme for high-cardinality categorical attributes in classification and prediction problems. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 3*(1), 27–32.

NASA Langley Research Center. (s. f.). *Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) Project*. https://power.larc.nasa.gov/

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., … Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830.

Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., y Gulin, A. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. *Advances in Neural Information Processing Systems, 31*, 6638–6648.

Rasmussen, C. E., y Williams, C. K. I. (2006). *Gaussian processes for machine learning*. MIT Press.

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., … Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography, 40*(8), 913–929.

You, J., Li, X., Low, M., Lobell, D., y Ermon, S. (2017). Deep Gaussian process for crop yield prediction based on remote sensing data. *Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 4559–4565.

Zou, H., y Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 67*(2), 301–320.

Declaración de uso de inteligencia artificial generativa

De acuerdo con las bases del reto, declaramos dónde se utilizó inteligencia artificial generativa y anexamos los prompts empleados y su propósito. El equipo revisó, ejecutó y es responsable de todo el contenido entregado; los resultados numéricos provienen de la ejecución del código sobre el dataset oficial y no fueron escritos por la herramienta.

A. Dónde se usó

Producto	Herramienta	Uso
Código del pipeline (scripts 01–13)	Claude (Anthropic), en la aplicación Claude Cowork	Escribir, depurar y documentar los scripts de extracción de variables, entrenamiento, validación, LSTM+GP, ensamble, NASA POWER, Elastic Net y ablación. El equipo ejecutó el código con los datos del reto y revisó los resultados.
Interfaz web que corre en Streamlit	Qwen Coder, modelo local	Escribir el código de la interfaz que ejecuta Streamlit.
Redacción del reporte técnico y anexos	Claude (Anthropic)	Redactar borradores de las secciones con las cifras generadas por el pipeline y verificar los límites de palabras.
Búsqueda y verificación de bibliografía	Claude (Anthropic) con búsqueda web	Localizar y contrastar los datos de las referencias.

B. Prompts empleados y propósito

Se resumen, de forma general, los tipos de mensajes enviados a las herramientas y su propósito.

N.º	Prompt (resumen)	Propósito
1	Solicitud de mejoras al pipeline de modelado: validación por municipio, apilamiento, preentrenamiento del modelo secuencial y variables climáticas adicionales.	Ampliar y robustecer el modelado.
2	Solicitud de organización y orden de ejecución de los scripts.	Documentación y reproducibilidad.
3	Consultas de depuración pegando mensajes de error y salidas de consola de los scripts.	Corregir errores e interpretar resultados.
4	Consulta sobre cómo integrar y comparar un modelo elástico elaborado por el equipo con el ensamble.	Evaluar la integración de un modelo del equipo.
5	Solicitud de redacción del reporte técnico, anexos, bibliografía y tablero a partir de los resultados del pipeline.	Generar los entregables.
6	Solicitud al modelo local Qwen Coder del código de la interfaz que ejecuta Streamlit, a partir de los resultados del modelo.	Generar la interfaz que corre en Streamlit.